



变压器漏感对整流电路的影响



换相期间的波形分析和换相压降



换流重叠角的计算



变压器漏感对整流电路的影响

- 用集中电感 L_B 表示交流侧总电感，并折算到变压器二次侧
- 以三相半波可控整流电路为例，然后将其结论推广

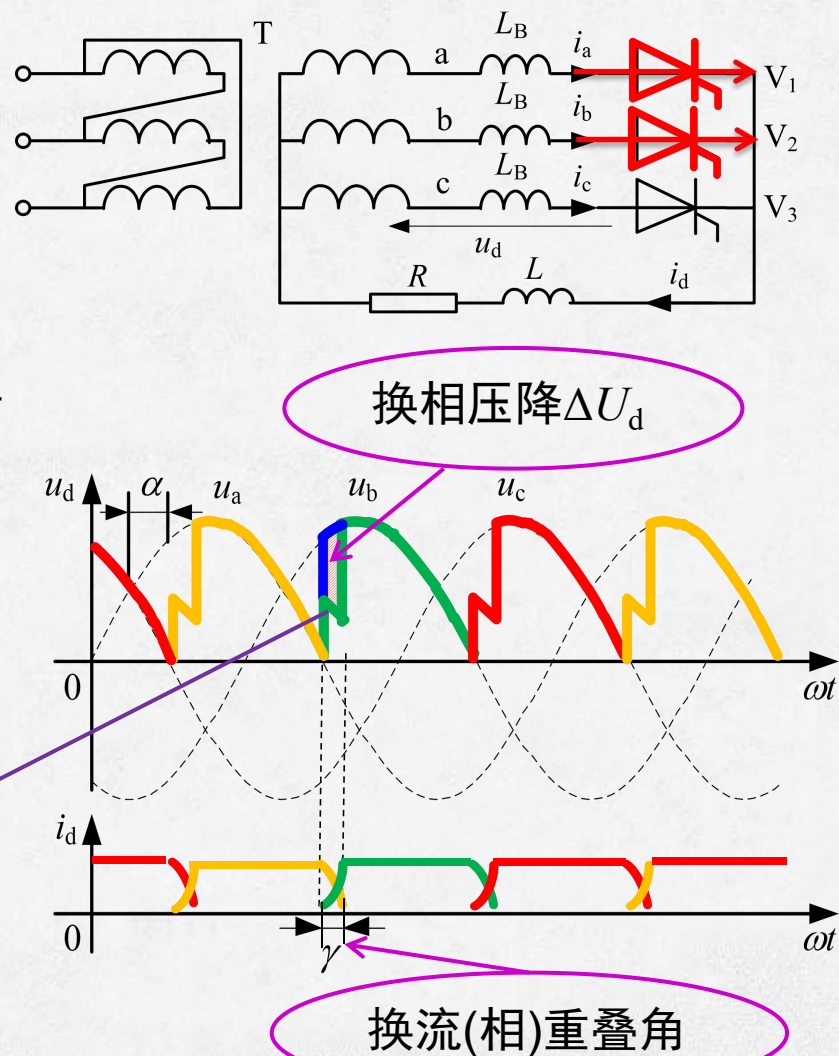
换相期间的波形分析与换相压降

• $\alpha = 30^\circ$ 时

V_1 换相至 V_2 的过程

- 漏感使 i_a 、 i_b 均不能突变， V_1 和 V_2 同时导通，相间短路。
- 换流过程中的电压？

换流过程中，输出电压为两个换相晶闸管所对应相电压的平均值



$$u_a = u_d + L_B \frac{di_a}{dt}$$

$$u_b = u_d + L_B \frac{di_b}{dt}$$

$$\begin{aligned} u_a + u_b &= 2u_d + L_B \frac{d(i_a + i_b)}{dt} \\ &= 2u_d + L_B \frac{dI_d}{dt} = 2u_d \end{aligned}$$

$$I_d = i_a + i_b$$

$$u_d = \frac{u_a + u_b}{2}$$

换相期间的波形分析与换相压降

$$\begin{aligned}\Delta U_d &= \frac{3}{2\pi} \int_a^{\alpha+\gamma} (u_b - u_d) d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_a^{\alpha+\gamma} \frac{u_b - u_a}{2} d(\omega t) \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_a^{\alpha+\gamma} \frac{\omega L_B d(i_b - i_a)}{2 d(\omega t)} d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_a^{\alpha+\gamma} \frac{\omega L_B di_b}{d(\omega t)} d(\omega t) \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_0^{I_d} \omega L_B di_b = \frac{3}{2\pi} \omega L_B I_d = \frac{3}{2\pi} X_B I_d\end{aligned}$$

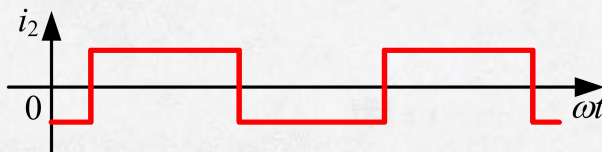
通用公式：

m 为整流电路脉波数

$$\Delta U_d = \frac{m}{2\pi} X_B I_d$$

单相全控桥式电路

$$\Delta U_d = \frac{2X_B}{\pi} I_d$$



• 整流输出电压平均值

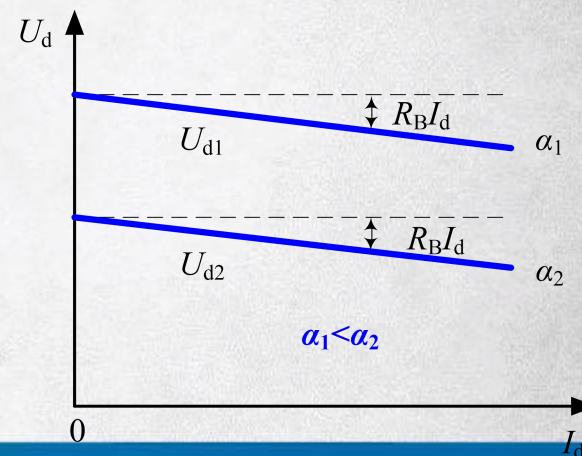
$$U_d = U_{d0} \cos \alpha - \frac{mX_B}{2\pi} I_d = U_{d0} \cos \alpha - R_B I_d$$

式中， U_{d0} 为 $\alpha=0$ 、 $\gamma=0$ 时的输出的平均电压；
 R_B 为换相压降的等效电阻

• 整流电路的输出外特性

— 变压器漏抗使输出电压平均值下降。

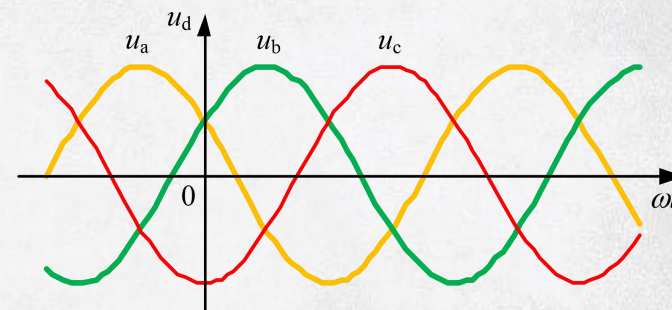
— 换相压降与
 R_B 和 I_d 成正比





换流重叠角的计算

- 以 u_a 与 u_b 的自然换相点作为时间坐标轴坐标的原点，设 U_m 为输出电压 u_d 的峰值



$$\begin{cases} u_a = U_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) \\ u_b = U_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) \end{cases} \Rightarrow u_b - u_a = 2U_m \sin \frac{\pi}{3} \sin \omega t$$

$$\begin{cases} u_a = u_d + L_B \frac{di_a}{dt} \\ u_b = u_d + L_B \frac{di_b}{dt} \\ I_d = i_a + i_b \end{cases} \Rightarrow u_b - u_a = 2\omega L_B \frac{di_b}{dt}$$

$$di_b = \frac{1}{\omega L_B} U_m \sin \frac{\pi}{3} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{1}{X_B} U_m \sin \frac{\pi}{3} \sin \omega t d(\omega t)$$



换流重叠角的计算

由于 $\omega t = \alpha$ 时, $i_b = 0$; $\omega t = \alpha + \gamma$ 时, $i_b = I_d$, 两边同时积分得到:

$$I_d = \int_0^{I_d} di_b = \frac{U_m \sin \frac{\pi}{3}}{X_B} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{U_m \sin \frac{\pi}{3}}{X_B} [\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma)]$$



$$\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$$

换流重叠角通用公式

$$\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{X_B I_d}{U_m \sin(\pi / m)}$$

U_m 负载电
压峰值

m 为整流电
路脉波数



变压器漏感对整流电路的影响

- 变压器漏感对整流电路的影响：
 - 限制电源的短路电流
 - 限制晶闸管电流上升率，有利于晶闸管安全开通
 - 造成电网电压波形畸变，使整流装置成为一个干扰源
 - 整流装置功率因数变差
 - 换流次数增加 $V1 \rightarrow V1, V2 \rightarrow V2 \rightarrow V2, V3 \rightarrow V3 \rightarrow V3, V1$
 - 出现换相重叠角，整流输出电压平均值 U_d 降低